

PROJETO CALCULADORA IMC COM FEEDBACK POSITIVOS

CURSO: Análise Desenvolvimento de Sistemas / 3º Semestre

DISCIPLINA: Programação Mobile

PROFESSOR: Vinicius Heltai

1 – OBJETIVO:

Desenvolver um aplicativo Android em Java que calcula o Índice de Massa Corporal (IMC) e exibe um feedback positivo personalizado para cada categoria de IMC. O aplicativo deve demonstrar o uso de múltiplas Activities, manipulação de imagens, entrada e saída de dados através de PlainText e TextView, e lógica de programação para cálculos e condicionais. Além disso, o projeto visa a aplicação de boas práticas de desenvolvimento, a exploração da criatividade do aluno e a aplicação de uma paleta de cores definida.

2 – IDENTIDADE VISUAL

2.1 Paleta de Cores:

Verde Escuro: #006341

Verde Claro: #00A859

Cinza Escuro: #4D4D4D

Cinza Claro: #B3B3B3

Branco: #FFFFFF

2.2 Sugestões de Aplicação no Projeto:

- Fundo Principal: Utilize o Branco (#FFFFFF) para manter a clareza e facilitar a leitura.
- Cabeçalhos e Destaques: Empregue o Verde Escuro (#006341) para títulos e elementos que necessitam de destaque.
- Botões e Links: O Verde Claro (#00A859) é adequado para botões de ação e links, proporcionando contraste e chamando a atenção do usuário.
- Textos Secundários: Use o Cinza Escuro (#4D4D4D) para textos de menor importância ou informações complementares.
- Bordas e Divisores: O Cinza Claro (#B3B3B3) pode ser utilizado para linhas divisórias e bordas sutis, ajudando na organização do conteúdo sem sobrecarregar visualmente.

3 – FUNCIONALIDADES E REQUISITOS:

3.1 Funcionalidades e Requisitos:

1. Tela Principal (MainActivity):

- Exibir um logo (imagem) centralizado.
- Apresentar um botão "Calculadora IMC".
- Ao clicar no botão, navegar para a tela de cálculo de IMC (CalculoIMCActivity).
- Utilizar a Paleta de cores definida nesse enunciado.

2. Tela de Cálculo de IMC (CalculoIMCActivity):

- Exibir um logo (imagem) no topo.
- Apresentar dois campos de entrada de texto (PlainText):
 - Um para o peso (em kg).
 - Um para a altura (em metros).
- Apresentar três botões:
 - "Calcular IMC": Realizar o cálculo do IMC e navegar para a tela de feedback correspondente.
 - "Limpar": Limpar os campos de entrada de texto.
 - "Fechar": Retornar para a tela principal (MainActivity).
- Utilizar a Paleta de cores definida nesse enunciado.

3. Telas de Feedback (uma para cada categoria de IMC):

- Criar Activities separadas para cada categoria de IMC:
 - Abaixo do peso (AbaixoDoPesoActivity).
 - Peso normal (PesoNormalActivity).
 - Sobrepeso (SobrepesoActivity).
 - Obesidade grau 1 (Obesidade1Activity).
 - Obesidade grau 2 (Obesidade2Activity).
 - Obesidade grau 3 (Obesidade3Activity).

- Cada tela de feedback deve exibir:
 - O peso, altura, IMC e classificação do usuário (usando TextView).
 - Uma imagem relevante para a categoria de IMC.
 - Uma mensagem de texto positiva e motivacional relacionada à classificação.
 - Um botão "Fechar": Retornar para a tela principal (MainActivity).
- Utilizar a Paleta de cores definida nesse enunciado.
- Os valores de String, e outras variáveis que forem pertinentes, devem ser todos implementados dentro do arquivo values.xml.

4. Requisitos Adicionais:

- Utilizar layouts XML para a interface do usuário.
- Manipular eventos de clique dos botões.
- Realizar o cálculo do IMC usando a fórmula: $IMC = peso / (altura \times altura)$.
- Classificar o IMC nas seguintes categorias:
 - Abaixo do peso: $IMC < 18.5$
 - Peso normal: $18.5 \leq IMC < 25$
 - Sobrepeso: $25 \leq IMC < 30$
 - Obesidade grau 1: $30 \leq IMC < 35$
 - Obesidade grau 2: $35 \leq IMC < 40$
 - Obesidade grau 3: $IMC \geq 40$
- Passar os dados (peso, altura, IMC, classificação) entre as Activities usando Intent e Bundle.
- Exibir imagens relevantes para cada categoria de IMC.
- Escrever mensagens de feedback positivas e adequadas para cada classificação.
- Utilizar os componentes PlainText, TextView, Button e ImageView.
- O aluno pode adicionar funcionalidades extras para enriquecer o projeto, como animações, gráficos ou outras melhorias de interface.
- O projeto deve ser desenvolvido em linguagem Java.
- O aluno deverá subir o projeto no github, e entregar o link do diretório do projeto juntamente com o arquivo apk gerado e zipado.

5. Entrega:

- Código-fonte do projeto no GitHub.
- Arquivo APK do aplicativo compilado.
- Arquivo .zip contendo o projeto.
- Arquivo README.md no diretório raiz do GitHub, contendo:
 - Descrição geral do projeto.
 - Nome e informações do aluno.
 - Descrição do processo de desenvolvimento (desafios, decisões, etc.).

6. Critérios de Avaliação:

- Funcionalidade correta do aplicativo.
- Design da interface do usuário (layout e usabilidade).
- Organização e clareza do código.
- Uso adequado de Intent e Bundle para passar dados entre Activities.
- Qualidade e relevância das imagens e mensagens de feedback.
- Tratamento de possíveis erros (ex: entrada de dados inválida).
- Aplicação de boas práticas de desenvolvimento (organização de arquivos, comentários, etc.).
- Criatividade e originalidade do projeto.
- Qualidade do arquivo README.md.
- A Utilização da paleta de cores.